针对商超蔬菜品类单品的补货策略与定价决策的研究

摘要

近年来，我国进行了一系列的农业政策改革和实施，市场上可供选择的蔬菜来源、品种与数量激增，市场竞争激烈，制定商超补货策略和定价决策以达到收益最大化的研究显得格外重要。本文针对提出的四个问题结合某商超历史数据得到以下结论。

针对问题一：首先进行数据预处理，对 2020 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日蔬菜品类日销量与蔬菜单品日销量进行描述性统计。绘制时序图，发现花叶类波动较大，各单品时序图趋势高度相似。进行 **Pearson 相关分析**计算蔬菜品类及蔬菜单品销量间的相关系数并绘制热力图，结果表明茄类与其他蔬菜品类的相关性很微弱，而其他蔬菜品类间的相关性均在 0.5 以上，其中辣椒类与食用菌及花叶类的相关系数分别为 0.78、0.74；蔬菜单品销量之间的相关系数大部分在 0.2-0.5 之间，而红薯尖与洪湖藕带的相关性最高，相关系数为 0.71。

针对问题二：为分析各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系，通过建立 **VAR 模型**研究各蔬菜品类销量与销售单价的联动关系。首先对各品类销量序列及销售单价序列进行单位根检验，满足平稳性后可进行建模，并对模型进行 Granger 因果检验与模型稳定性分析，评估整体模型的合理性和可靠性，经过以上步骤得到各品类销量与销售单价之间的关系式。接着采用动态规划算法得出各蔬菜品类未来一周的利润率，根据成本加成定价法确定各蔬菜品类未来一周的销售单价，通过上述 VAR 模型所得到的各品类销量与销售单价之间的关系式，计算出各蔬菜品类未来一周的销量，再通过销量与补货量之间的关系计算出各蔬菜品类未来一周的补货量，例如水生根茎类未来一周的销售单价（元/千克）分别为 15.2、13.9、16.3、16.06、16.82、15.86、15.05，补货量（千克）分别为 25.317、19.644、21.036、20.913、23.678、23.773、24.804。

针对问题三：汇总所要求的时间范围内的数据，发现仅 49 个单品在售。按品类建立各个单品销量与所属品类利润之间的函数，并整合成总利润函数。在问题二已给约束条件的基础上再添加指定的约束条件，建立单目标规划模型。考虑到要平衡各单品以及各品类销售量之间的均衡关系，因此采用帕累托最优解的思想，通过遗传算法对模型进行求解。最终得到云南生菜（份）补货量为 23.19 千克、销售单价为 4.46 元/千克，奶白菜补货量为 15.42 千克、销售单价为 4.79 元/千克，苋菜补货量为 12.27 千克、销售单价为 3.81 元/千克等数据，并且预估最大利润可达 702.96 元。

针对问题四：本文认为应采集季节性蔬菜供应量数据，天气、温度数据、库存数据、供应链数据、消费者口味偏好数据、促销和营销活动销量数据、市场需求数据、消费者满意度数据、商超保鲜努力程度，帮助商超制订定价策略与补货策略。

关键词：Pearson 相关系数 VAR 模型 动态规划算法 帕累托最优解

一、问题重述

1.1 问题背景

在生鲜商超中，蔬菜类商品的保鲜期较短，大部分蔬菜隔日无法再售，商超需要根据销售情况在第二天进行补货。但蔬菜进货时间通常在凌晨 3:00-4:00，商家在不知道具体单品和进货价格的情况下，需要考虑商超销售空间，做出当日蔬菜的补货决策和定价决策，以实现销售的合理化及收益最大化。

1.2 问题重述

问题一：结合附件一蔬菜品类信息、附件二所给的销售历史数据，将品类信息与单品信息进行整合，分别描述品类的分布规律及相互关系和单品销量的分布规律及相互关系。

问题二：要求利用问题一中品类间相互关系，以品类为单位，分析各蔬菜品类销售总量与成本加成定价的关系，接着制定商超未来一周（2023 年 7 月 1-7 日）的各品类补货计划和定价策略，使得收益最大。

问题三：由于商超销售空间的限制，根据 2023 年 6 月 24-30 日的可售品种，在问题一、问题二基础上，将可售单品总数控制在 27-33 个，制定 7 月 1 日的单品补货量和定价策略，且各单品订购量最小陈列量为 2.5 千克，使得商超收益最大。

问题四：为了合理规划商超蔬菜销售计划，还需收集更具体的信息，要求写明收集哪些相关数据能够帮助制订更好的蔬菜补货和定价策略，数据在解决问题时能够发挥何作用。

二、问题分析

问题一分析：针对问题一中第一小问，描述蔬菜品类与单品销量的分布规律，首先将整合后数据按品类对销量进行求和，得到各品类日销量的数据。接着引入描述统计量，绘制时序图，探究长期趋势；针对问题一中第二小问，采用 Pearson 相关系数分析蔬菜各品类及单品销量的相互关系。

问题二分析：在满足序列平稳的前提条件下，建立 VAR 模型以研究各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系，再利用动态规划给出各蔬菜品类未来一周(2023 年 7 月 1-7 日)的日补货总量和定价策略。

问题三分析：汇总 2023 年 6 月 24 日-2023 年 6 月 30 日的单品数据，按分类建立利润与销量之间的函数，结合约束条件建出一个单目标规划模型，运用帕累托最优解求解模型，最后得出相应的单品补货量和单品销售单价。

问题四分析：为推动商超长远发展，商超还需要采集哪些相关数据更好地制定蔬菜商品的补货和定价决策。

三、模型假设

3.1 模型假设

假设 1：假设蔬菜单品不会受到极端天气、自然灾害的影响等外界因素停止供货。

假设 2：假设销量缺失值是由于人工误差导致的，故将缺失值进行插补处理。

假设 3：假设顾客购买蔬菜的选择仅考虑经济因素，忽略个人倾向等其他主观因素。

假设 4：题目所给损耗率为蔬菜销售过程中的损耗。

3.2 符号说明

表 1 符号说明

符号	单位	含义
S_{it}	千克	表示第 i 个品类 7 月第 t 天的销量
s_{ij}	千克	表示第 i 个品类第 j 个单品的销量
P_{it}	元/千克	表示第 i 个品类 7 月第 t 天的销售单价
Y	元	商超收益
C_i	元/千克	表示第 i 个品类的加权平均批发价格
m_{ij}	元/千克	表示第 i 个品类第 j 个单品的批发价格
n_i	个	表示第 i 个品类中单品的个数
ω_i	/	表示第 i 个品类的平均损耗率
ε_{ij}	/	表示第 i 个品类第 j 个单品的损耗率
Q_i	千克	表示第 i 个品类的补货量
r_i	/	表示第 i 个品类的利润率

四、模型建立与求解

4.1 问题一模型建立与求解

4.1.1 数据预处理

附件二，给出了蔬菜各单品销售时间、销量、销售单价、销售类型、是否打折销售的基本信息，由于数据量较大且存在缺失值，故采用插值填充法，接着利用 Python 将四个附件根据相关联系合并成一个表格，方便后续研究。

4.1.2 建模思路

本题第一问在于描述蔬菜品类与单品销量的分布规律，根据本题需要，将 2020 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日数据导入 Python，计算各蔬菜品类总销量、蔬菜单品每日销量，输出描述性统计结果。本题第二问要求研究蔬菜品类及单品销量间的相互关系，利用 Pearson 相关系数检验法，绘制热力图直观展示各蔬菜品类的相互关系，由于单品数量较多，选择销售额、利润率、销量高于平均值且销量排名前 10 的产品进行分析。

4.1.3 模型建立与求解

(1) 蔬菜品类分布规律描述

根据蔬菜品类描述性统计表可知，在蔬菜品类中，花叶类购买频次最高，其次是辣

椒类，而茄类购买频次最低，可以体现出消费者对于各品类蔬菜的偏好性。在平均销量中，水生根茎类销量最高，接着是花叶类，但平均销量间极差仅 0.25 千克。利用上下四分位点，可以观测到数据是否存在异常值，显然，附录中存在小于下四分位点及大于上四分位点的数据，即存在异常值，需要进行剔除。

表 2 蔬菜品类描述性统计

分类名称	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
水生根茎类	58647	0.69	0.55	-2	0.37	0.56	0.97	17
花叶类	331968	0.60	0.46	-9.08	0.34	0.49	0.89	160
花菜类	86570	0.48	0.20	-1.29	0.36	0.44	0.56	12.49
茄类	44898	0.50	0.24	-2.28	0.35	0.46	0.59	12.50
辣椒类	207996	0.44	0.31	-2	0.22	0.34	0.57	10.01
食用菌	148424	0.51	0.37	-2	0.22	0.35	1	25

为观察各蔬菜品类销量每年的变化趋势，绘制销量堆积图，根据堆积图可知，花叶类在每年销量中均排名第一，是消费者日常所需最多的蔬菜品类；茄类在每年销量中最低，可能是其单品种类少导致的。

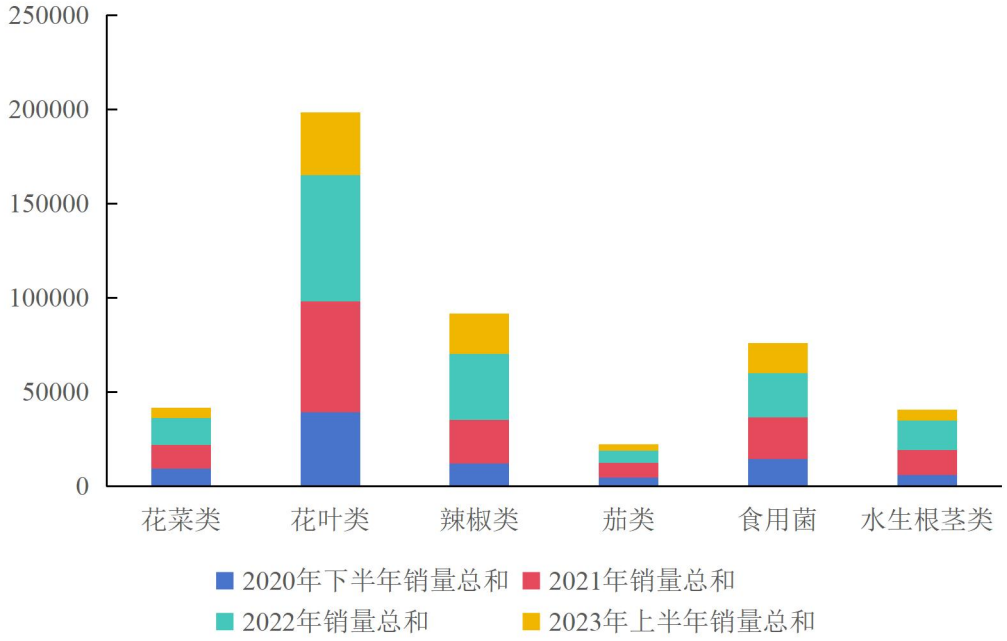

图 1 蔬菜品类年销量堆积图

绘制各蔬菜品类折线图，观察发现花叶类的波动比较大，其月销量在 2022 年 11 月降至最低，在 2022 年 7 月-2022 年 9 月大幅上升并达到顶峰。花叶类、辣椒类、食用菌的销量变化趋势类似。

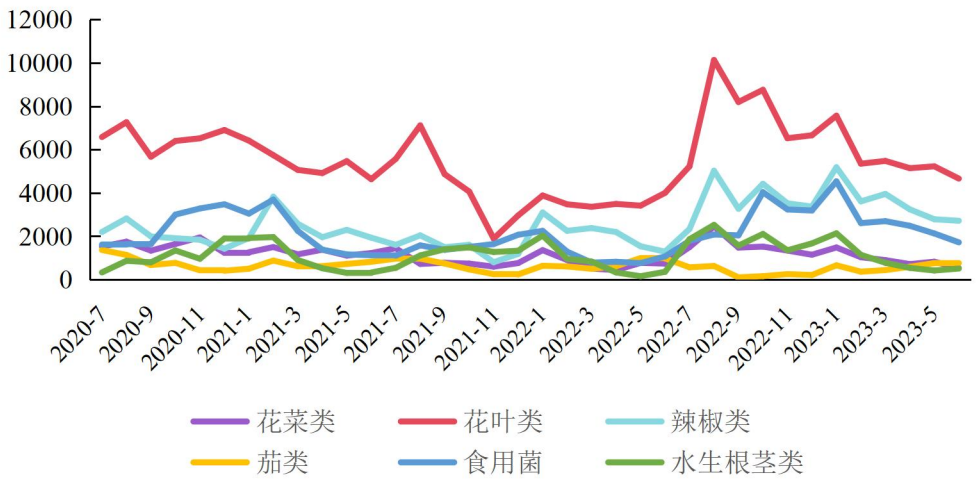

图 2 蔬菜品类折线图

(2) 蔬菜品类相互关系

本文采用 Pearson 相关系数绘制热力图，来描述不同品类蔬菜销量之间的具体相关性，得到结果如图 3 所示。

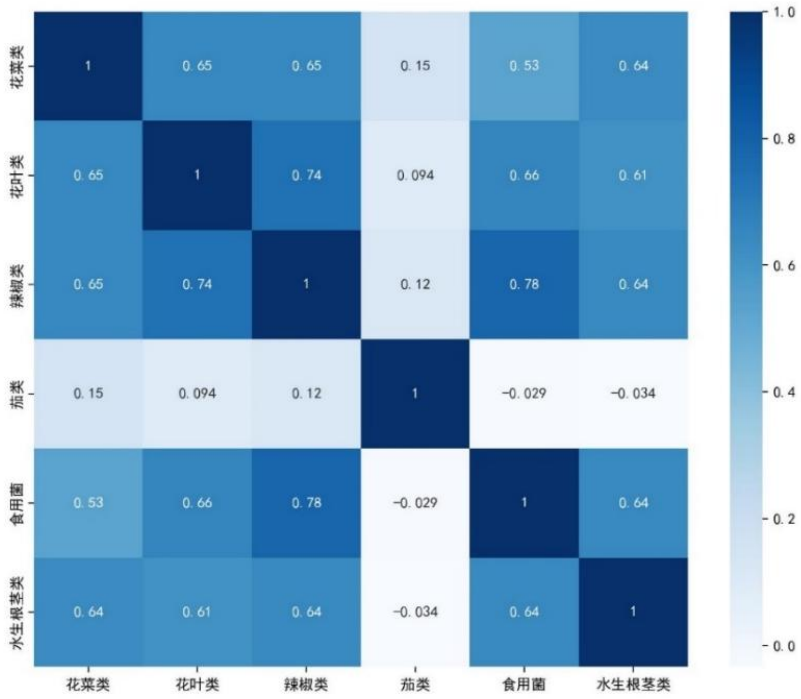

图 3 蔬菜各品类相关系数热力图

观察发现，除茄类与其他蔬菜品类的相关性很微弱之外，其他蔬菜品类间的相关性均在 0.5 以上，最高为辣椒类和食用菌的相关系数，达到 0.78，其次为辣椒类和花叶类达到 0.74。

根据图 2 了解到蔬菜品类存在一定的季节性变动，为研究近年趋势，本文将 2022 年数据进行季节划分，分别绘制蔬菜品类相关系数热力图。

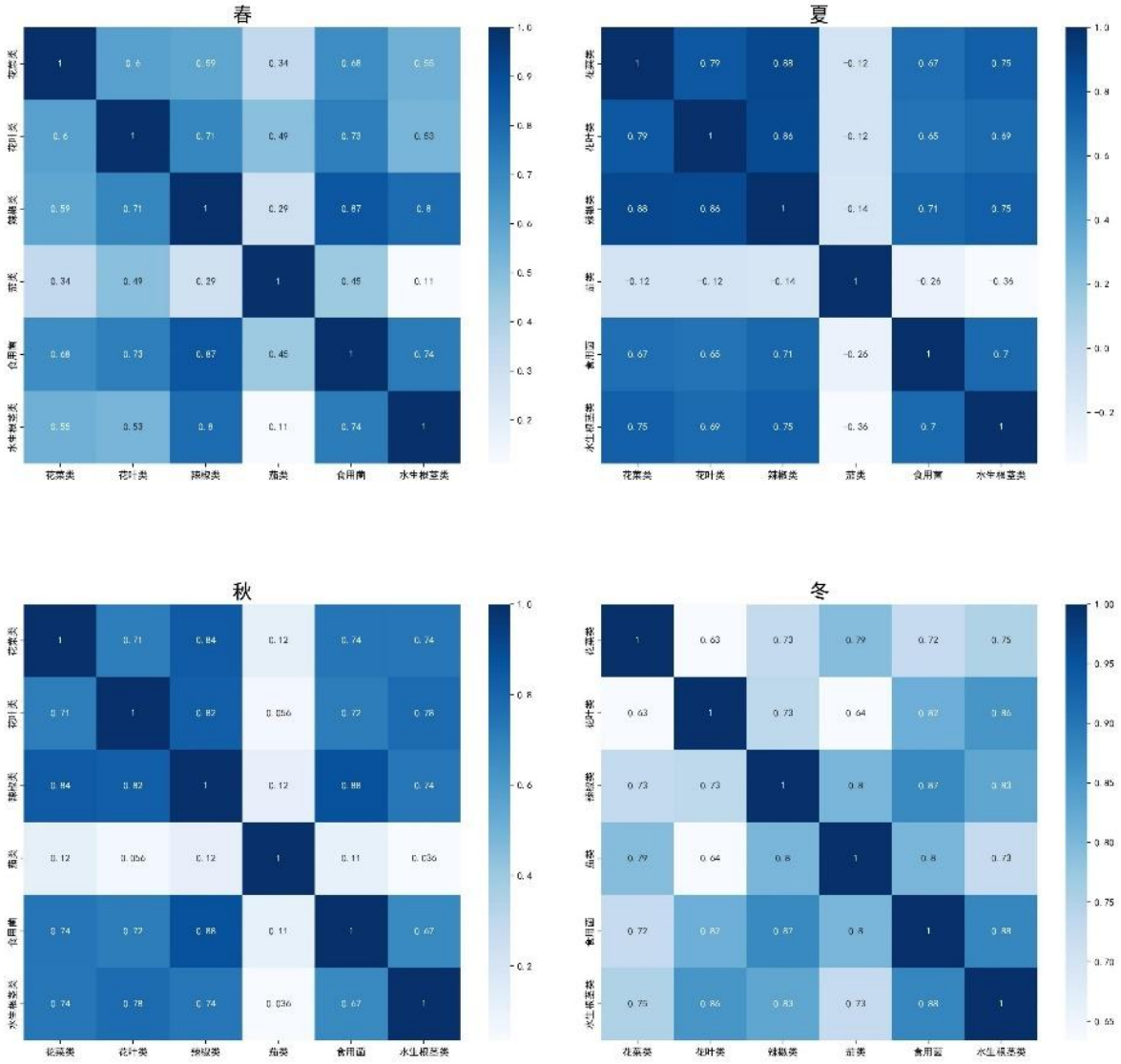

图 4 季节性蔬菜各品类相关系数热力图

根据图 4 可知，在夏季和秋季，除茄类以外，蔬菜各品类间相关系数均较高。夏季最高为辣椒类和花菜类的相关系数，达到0.88；秋季最高为食用菌与辣椒类，也达到0.88；冬季蔬菜各品类间相关系数普遍较小，但辣椒类与食用菌达到了 0.87。

(3) 蔬菜单品销量分布规律描述

附件一共计蔬菜单品 251 个，单品数目过大，且 2021 年蔬菜单品销量对于目前单品销量的参考意义并不大，本文选择 2023 年 6 月蔬菜销量数据，综合考虑利润率、销售额和销量，筛选出利润率、销售额、销量均在前 50%的蔬菜单品，再根据销量排名，描述前 10 个收益最大蔬菜单品的分布规律，最后选择苋菜、竹叶菜、上海青、木耳菜、红薯尖、奶白菜、小青菜（1）、西兰花、净藕（1）、洪湖藕带十个蔬菜单品。

表 3 蔬菜单品销量描述统计表

	苋菜	竹叶菜	上海青	木耳菜	红薯尖
计数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
平均	7.87	14.45	5.53	5.52	6.34
标准差	4.04	5.77	3.11	1.96	3.42
最小值	0.86	7.08	1.38	2.77	2.32
上四分位数	5.53	10.10	3.21	4.24	3.84
中位数	8.06	13.48	4.72	4.96	5.33
下四分位数	10.11	16.55	7.00	5.84	7.57
最大值	14.71	34.13	12.86	11.27	14.27
	奶白菜	小青菜（1）	西兰花	净藕（1）	洪湖藕带
计数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
平均	12.06	6.56	14.35	6.04	5.07
标准差	4.57	2.82	5.02	2.77	2.07
最小值	5.56	1.97	6.66	1.93	2.72
上四分位数	7.88	4.84	10.31	4.39	3.97
中位数	10.58	6.40	13.39	6.17	4.68
下四分位数	15.66	7.52	16.89	7.35	4.94
最大值	19.42	14.07	26.79	15.47	11.22

根据结果可知，在该月中，竹叶菜日销量最高达到 34.13 千克，苋菜日销量最低为 0.86 千克；日均销量中竹叶菜达到了 14.45 千克，其次为西兰花 14.35 千克。

观察单品在 2023 年 6 月销量趋势，绘制综合单品折线图。

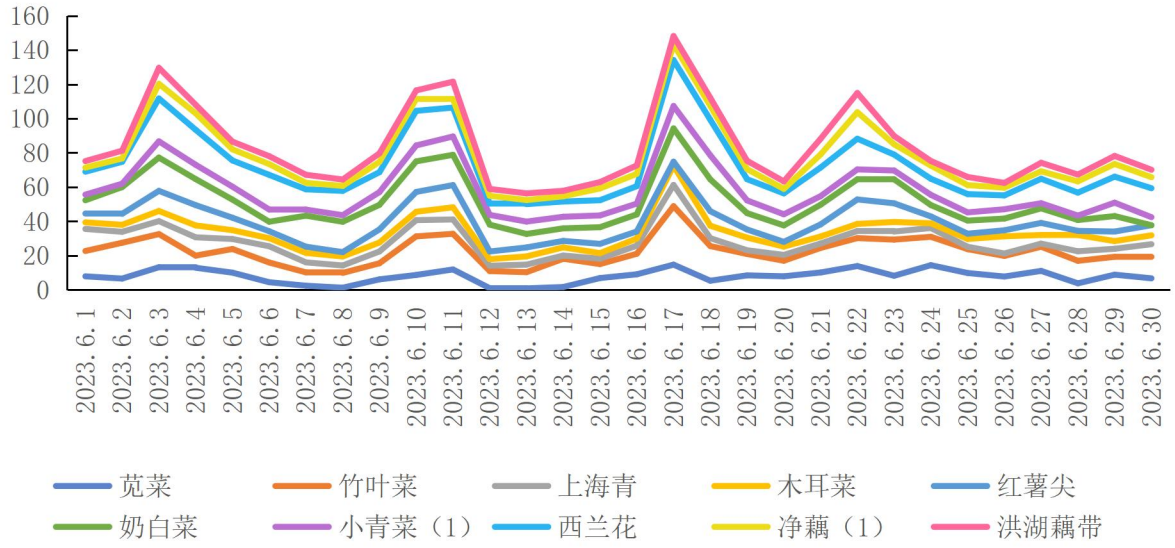

图 5 2023 年上半年单品销售折线图

挑选出来的这 10 个单品的折线形态高度相似，说明这些蔬菜单品销量数据之间存在某种正向关系。各蔬菜单品销量顶峰分别在 3 日、11 日、17 日、22 日；各蔬菜单品销量谷底分别在 8 日、12 日、16 日、20 日、26 日，结合 6 月份的工作日和节假日分布发现销量顶峰都出现在周末或是节假日，而销量谷底往往出现在工作日。

(4) 蔬菜单品销量相互关系

直观表现蔬菜单品销量间相关性，绘制蔬菜单品销量相关系数热力图。

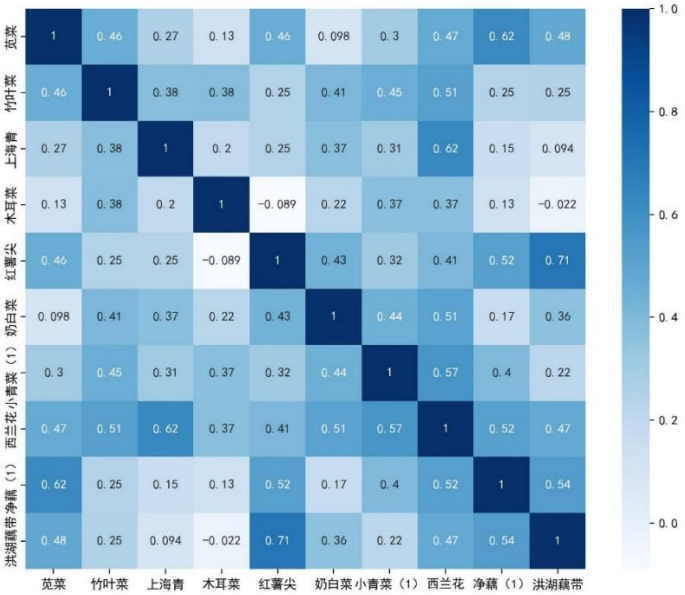

图 6 蔬菜单品销量相关系数热力图

观察发现，多数相关系数在 0.2-0.5 之间，其中红薯尖与木耳菜呈负相关关系，红薯尖与洪湖藕带的相关性最高，相关系数为 0.71，其次是苋菜与净藕（1）和上海青与西兰花，相关系数为 0.62。

4.2 问题二模型建立与求解

4.2.1 建模思路

首先根据本题需要，整合各品类每日销量及单价。问题二第一小问要求分析各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系，即研究多个蔬菜品类销量与价格之间的动态关系，故使用 VAR 模型挖掘出各蔬菜品类销量与销售单价的联动关系。

第二小问给出各蔬菜品类未来一周(2023 年 7 月 1-7 日)的日补货总量和定价策略，使得商超收益最大，

4.2.2 建立蔬菜销售的 VAR 模型

(1) 数据整理及指标设置

在问题二的分析中采用 2020 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日的数据，其中各品类的销量利用每天相关单品销量加总来衡量，用字母 S_i 表示 i=1,…,6 依次表示水生根茎类、辣椒类、茄类、花叶类、花菜类和食用菌这 6 大蔬菜品类；各品类的销售单价利用每天相关单品加权平均价格来衡量，用字母 P 表示。将 6 个品类分别整理成 6 张表格，并对应建设出 6 个 VAR 模型。具体的建模步骤以水生根茎类品种为例，其他品类不再赘述。

(2) 单位根检验

观察各变量时间序列是否平稳，若其为非平稳序列则需采用差分方法将其变为平稳序列。首先观察水生根茎类品种销量时间序列的序列图，如图 7-图 8 可以看出这两组数值随着时间的推移始终在一个恒定的区间内波动，因此这两类序列均为平稳序列。

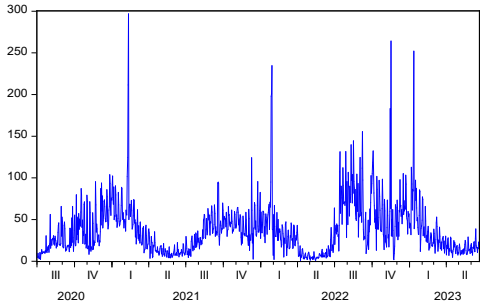

图 7 水生根茎类销量时序图

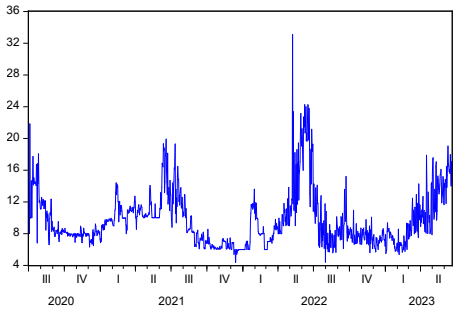

图 8 水生根茎类销售单价时序图

为保证结果的可信度，我们同时利用了 ADF 检验对数据进行分析，ADF 检验的原假设为存在单位根，若得到的 P 值小于置信度 5%，那么说明该时间序列平稳。

表 4 水生根茎类销量及销售单价序列 ADF 检验

水生根茎类	t 统计量	P 值	检验结果
销量序列	-5.00	0.00	平稳
销售单价序列	-18.19	0.00	平稳

由表 4 可知，水生根茎类销量和销售单价序列 ADF 检验统计量对应的 P 值均为 0，小于显著性水平 0.05，应拒绝原假设，说明这两类序列均为平稳序列，综上说明，当显著性水平为 5%时，水生根茎类销量和销售单价序列均为零阶单整序列。

(3) VAR 模型滞后期的选择

对于 VAR 模型估计而言，需要进行反复试验确定滞后期数。若滞后期选择过多，则会导致模型中所需估计的参数过多，自由度减少，从而模型参数估计的有效性将受影响。滞后期选择过少。若滞后期选择过少，会导致残差可能达不到白噪音状态，模型的解释能力也会下降。根据表 5 可以得出最优阶数的检验结果，在 5%的显著性水平下，最后选择最优滞后阶数为 2 阶，即 VAR(2)模型。

表 5 VAR 模型最佳滞后期阶数

Lag	*LogL*	*LR*	*FPE*	*AIC*	*SC*	*HQ*
0	-7867.671	NA	10332.530	14.919	14.928	14.922
1	-6995.772	1738.838	1993.701	13.274	13.302	13.284
2	-6892.042	31.193*	1371.956*	12.900*	13.131	13.102
3	-6867.848	48.067	1588.274	13.046	13.112	13.071
4	-6845.051	45.205	1532.674	13.011	13.095	13.043
5	-6839.425	11.134	1527.959	13.007	13.111	13.047
6	-6809.387	59.336	1454.370	12.958	13.080*	13.004
7	-6797.931	22.586	1433.959	12.944	13.085	12.997
8	-6794.121	7.498	1434.478	12.944	13.104	13.005
9	-6780.728	26.304	1409.163	12.927	13.105	12.994*
10	-6778.394	4.574	1413.626	12.930	13.127	13.005

注：* 表示该准则选定的滞后阶数；LR 表示似然比统计量；FRE 表示最终预测误差统计量；AIC 表示 AIC 信息准则统计量；SC 表示施瓦茨准则统计量；HQ 表示 Hannan-Quinn 信息准则。

(4) VAR 模型参数估计

表 6 VAR 模型估计结果表

	P_1	S_1
$P_{1(t-1)}$	0.518 (0.027)	0.546 (0.331)
$P_{1(t-2)}$	0.459 (0.027)	0.049 (0.332)
$S_{1(t-1)}$	-0.001 (0.002)	0.594 (0.030)
$S_{1(t-2)}$	0.005 (0.002)	0.221 (0.030)

注：各系数 t 检验对应的 P 值

从表 6 可以看出：水生根茎类销量滞后一期和两期对当期销量影响显著，并且参数估计值分别为 0.594、0.211，说明水生根茎类销量对前几期销量具有依赖性，因此每天可根据商品的历史情况来进行补货，而水生根茎类销售单价的滞后一期和两期对其销量影响不显著；水生根茎类销售单价滞后一期和两期对当期销售单价影响显著，并且参数估计值分别为 0.518、0.459，销售单价一般在一个固定水平附近上下波动，因此会结合前几期售卖的单价情况来制定当天的销售单价，销量的滞后一期和两期对销售单价的影响显著但不明显。

(5) Granger 因果关系检验

Granger 因果关系可以分析变量之间是否存在因果关系，在控制某一变量的过去值后，该变量仍受到另一变量的滞后影响，则称他们具有 Granger 因果关系，下表为 Granger 检验结果，可以看出水生根茎类销量 S 与水生根茎类销售单价 P 之间互相影响。

表 7 Granger 因果关系检验结果表

原假设	Chi-sq	自由度	P 值	结论
S 不能 Granger 引起 P	8.239	2	0.0163	拒绝原假设
P 不能 Granger 引起 S	42.379	2	0.000	拒绝原假设

(6) 判断模型的稳定性

对建立后的 VAR 模型进行稳定性检验，在滞后结构中查看 AR 根图，以绘图形式展示出 VAR 模型所有特征方程根的倒数值，若 VAR 模型所有特征方程根的倒数值必须均位于单位圆内，则可判断这个 VAR 模型是稳定的。

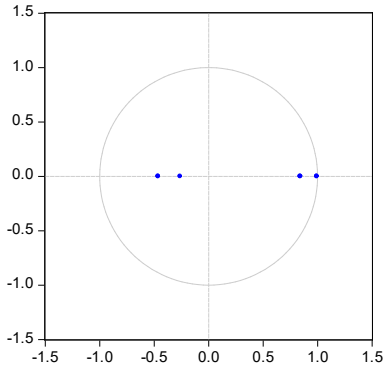

图 9 AR 根图

由图 9 可以看出，方程的特征根几乎均在单位圆内，说明建立的 VAR 模型近似稳定，是一个平稳的系统。

(7) **确定各品类的 VAR 模型**

经过上述建模步骤可以确定水生根茎类的模型为 VAR(2)模型，其模型形式为

$$\begin{cases} P_{1t} = 0.518P_{1(t-1)} + 0.459P_{1(t-2)} - 0.001S_{1(t-1)} + 0.005S_{1(t-2)} \\ S_{1t} = 0.594S_{1(t-1)} + 0.221S_{1(t-2)} \end{cases} \tag{1}$$

重复上述建模步骤确定其他 5 个品类的相关模型。

①关于辣椒类的模型为 VAR(2)，其模型形式为

$$\begin{cases} P_{2t} = 0.798P_{2(t-1)} + 0.189P_{2(t-2)} - 0.002S_{2(t-1)} + 0.001S_{2(t-2)} \\ S_{2t} = 0.700S_{2(t-1)} + 0.127S_{2(t-2)} \end{cases} \tag{2}$$

辣椒类价格滞后一期和两期与销量滞后一期和两期对当期价格影响显著，参数估计值分别为 0.798、0.189；销量滞后一期和两期对当期销量影响显著，参数估计值分别为 0.700、0.127。

②关于茄类的模型为 VAR(1)，其模型形式为

$$\begin{cases} P_{3t} = 0.987P_{3(t-1)} + 0.004S_{3(t-1)} \\ S_{3t} = 0.756S_{3(t-1)} \end{cases} \tag{3}$$

茄类价格滞后一期和销量滞后一期对当期价格影响显著，参数估计值分别为 0.987、0.004；销量滞后一期对当期销量影响显著，参数估计值为 0.756。

③关于花叶类的模型为 VAR(1)，其模型形式为

$$\begin{cases} P_{4t} = 0.980P_{4(t-1)} + 0.001S_{4(t-1)} \\ S_{4t} = 0.744S_{4(t-1)} \end{cases} \tag{4}$$

花叶类价格滞后一期和销量滞后一期对当期价格影响显著，参数估计值分别为 0.980、0.001；销量滞后一期对当期销量影响显著，参数估计值为 0.744。

④关于花菜类的模型为 VAR(1)，其模型形式为

$$\begin{cases} P_{5t} = 0.987P_{5(t-1)} + 0.002S_{5(t-1)} \\ S_{5t} = 0.756S_{5(t-1)} \end{cases} \tag{5}$$

花菜类价格滞后一期和销量滞后一期对当期价格影响显著，参数估计值分别为 0.987、0.002；销量滞后一期对当期销量影响显著，参数估计值为 0.756。

⑤关于食用菌的模型为 VAR(1)，其模型形式为

$$\begin{cases} P_{6t} = 0.942P_{6(t-1)} + 0.006S_{6(t-1)} \\ S_{6t} = 0.734S_{6(t-1)} \end{cases} \tag{6}$$

食用菌价格滞后一期和销量滞后一期对当期价格影响显著，参数估计值分别为 0.942、0.006；销量滞后一期对当期销量影响显著，参数估计值为 0.734。

4.2.3 构建动态规划模型

(1) 目标函数的确定

由于商超一天的收益主要取决于六个品类当日的销售总额以及进货所花费的所有成本。为得到进货所花费的所有成本，需先计算出各品类的加权平均批发价 C_i 以及各品类的平均损耗率 ω_i。

$$C_i = \sum_{j=1}^{n_i} \frac{m_{ij} s_{ij}}{\sum_{j=1}^{n_i} s_{ij}} \tag{7}$$

$$\omega_i = \sum_{j=1}^{n_i} \frac{\varepsilon_{ij}}{n_i} \tag{8}$$

最终可将商超七天六个品类的总收益表示为

$$\max Y = \sum_{i=1}^{6} \left(\sum_{t=1}^{7} S_{it} P_{it} - \frac{S_{it}}{1-\omega_i} C_i \right) \tag{9}$$

考虑成本加成定价，则销售价格与利润率 r_{it} 之间的关系如式(10)所示

$$P_{it} = (1 + r_{it}) \times C_{it} \tag{10}$$

(2) 约束条件的确定

约束条件一：各品类销量与销售单价的约束

将上述 VAR 模型经过化简得到各品类销量与销售单价之间的关系式作为约束条件。

①水生根茎类销量与销售单价的关系式

$$P_{1t} = 0.518 P_{1(t-1)} + 0.459 P_{1(t-2)} - S_{1t} - 0.593 S_{1(t-1)} + 0.226 S_{1(t-2)} \tag{11}$$

②辣椒类销量与销售单价的关系式

$$P_{2t} = 0.798 P_{2t-1} + 0.189 P_{2(t-2)} - S_{2t} - 0.698 S_{2(t-1)} + 0.128 S_{2(t-2)} \tag{12}$$

③茄类销量与销售单价的关系式

$$P_{3t} = 0.987 P_{3(t-1)} - S_{3t} + 0.760 S_{3(t-1)} \tag{13}$$

④花叶类销量与销售单价的关系式

$$P_{4t} = 0.980 P_{4(t-1)} - S_{4t} + 0.745 S_{4(t-1)} \tag{14}$$

⑤花菜类销量与销售单价的关系式

$$P_{5t} = 0.987 P_{5(t-1)} - S_{5t} + 0.758 S_{5(t-1)} \tag{15}$$

⑥食用菌销量与销售单价的关系式

$$P_{6t} = 0.942 P_{6(t-1)} - S_{6t} + 0.740 S_{6(t-1)} \tag{16}$$

约束条件二：各品类当地市场需求上界的约束

考虑到商超辐射范围内市民对各品类蔬菜的需求以及购买力有限的情况，设置第 i 个品类补货量 Q_i 的上界 Q_i^{up}

$$\frac{S_{it}}{1-\omega_i}=Q_i\le Q_i^{up} \tag{17}$$

本文剔除了由于假期引起的激增数据，取各分类的总销售量的最大值作为约束条件，发现辣椒类日销售量最大为 94.19 千克，茄类为 28.37 千克，花叶类为 161.495 千克，花菜类为 28.09 千克，食用菌为 54.18 千克，水生根茎类为 22.95 千克。则根据数据情况，将约束条件(16)进行简化，变为约束条件(17)，其中 $\tau_i, i=1,...,6$ 为市场随机扰动项，服从均匀分布。

$$\begin{cases} Q_1\le 94.19+\tau_1 \\ Q_2\le 28.37+\tau_2 \\ Q_3\le 161.495+\tau_3 \\ Q_4\le 28.09+\tau_4 \\ Q_5\le 54.18+\tau_5 \\ Q_6\le 22.95+\tau_6 \end{cases} \tag{18}$$

约束条件三：商超暑假总需求限制的约束

考虑到商场容量有限，当日的补货量不能超过商超本身的存储容量

$$\sum_i^6 Q_i\le Q^{up} \tag{19}$$

统计除假期等异常激增的日总销量外的商超最大的日销售总量，可以得到 602.922 千克，所以将约束条件(18)进行简化，变为约束条件(19)，其中 τ 为市场随机扰动项，服从均匀分布。

$$\sum Q_i\le 602.922+\tau \tag{20}$$

(3) 模型求解

综上，可以建立最终的动态规划模型。

$$\max Y=\sum_{i=1}^{6}(\sum_{t=1}^{7}S_{it}P_{it}-\frac{S_{it}}{1-\omega_i}C_i) \tag{21}$$

$$
s.t.\begin{cases}
P_{it}=(1+r_{it})\times C_{it}\\
C_i=\sum_{j=1}^{n_i}\frac{m_{ij}s_{ij}}{\sum_{j=1}^{n_i}s_{ij}}\\
\omega_i=\sum_{j=1}^{n_i}\frac{\varepsilon_{ij}}{n_i}\\
P_t=0.517P_{t-1}+0.459P_{t-2}-S_t-0.593S_{t-1}+0.226S_{t-2}\\
P_t=0.798P_{t-1}+0.189P_{t-2}-S_t-0.698S_{t-1}+0.128S_{t-2}\\
P_t=0.987P_{t-1}-S_t+0.760S_{t-1}\\
P_t=0.980P_{t-1}-S_t+0.745S_{t-1}\\
P_t=0.987P_{t-1}-S_t+0.758S_{t-1}\\
P_t=0.942P_{t-1}-S_t+0.740S_{t-1}\\
Q_1\le 94.19+\tau_1\\
Q_2\le 28.37+\tau_2\\
Q_3\le 161.495+\tau_3\\
Q_4\le 28.09+\tau_4\\
Q_5\le 54.18+\tau_5\\
Q_6\le 22.95+\tau_6\\
\sum_i Q_i\le 602.922
\end{cases}
\tag{22}
$$

采用动态规划算法，利用蔬菜各品类每日销量以及销售价格之间的关系，同时满足补货量的基本条件，对其进行极大值求解。得出各蔬菜品类未来一周的利润率，确保商超收益最大。

表 8 各蔬菜品类未来一周的利润率表

日期	水生根茎类	辣椒类	茄类	花叶类	花菜类	食用菌
7 月 1 日	1.014	0.111	0.551	0.659	0.675	0.639
7 月 2 日	0.679	0.677	1.093	0.262	0.809	0.444
7 月 3 日	1.176	0.298	0.496	0.306	0.712	0.706
7 月 4 日	0.966	0.667	0.848	0.708	0.991	1.218
7 月 5 日	1.284	0.460	1.079	0.555	0.553	1.041
7 月 6 日	0.797	0.481	0.481	0.148	0.956	0.859
7 月 7 日	0.770	0.988	0.636	0.379	0.924	0.920

得到各蔬菜品类未来一周的利润率预测结果之后，根据成本加成定价求解出各蔬菜品类未来一周的销售单价。

表 9 各蔬菜品类未来一周销售单价表

日期	水生根茎类	辣椒类	茄类	花叶类	花菜类	食用菌
7 月 1 日	15.20	6.31	9.97	7.02	15.81	6.42
7 月 2 日	13.90	7.78	9.80	5.59	14.17	5.45
7 月 3 日	16.30	6.80	9.58	6.15	15.54	6.75
7 月 4 日	16.06	7.19	9.80	6.74	15.89	6.12

7 月 5 日	16.82	6.77	10.17	6.35	14.79	6.57
7 月 6 日	15.86	7.41	8.44	6.16	15.39	5.84
7 月 7 日	15.05	7.57	9.30	6.45	15.42	5.89

得到蔬菜各品类销售单价预测值后，通过上述 VAR 模型所得到的各品类销量与销售单价之间的关系式，对应计算出各蔬菜品类未来一周的销量，再通过销量与补货量之间的关系计算出各蔬菜品类未来一周的补货量，具体结果见表 10。

表 10 各蔬菜品类未来一周的补货量表

日期	水生根茎类	辣椒类	茄类	花叶类	花菜类	食用菌
7 月 1 日	25.317	83.955	23.727	131.645	31.586	47.360
7 月 2 日	19.644	95.378	24.282	153.520	26.736	55.685
7 月 3 日	21.036	95.836	19.806	145.198	30.637	57.966
7 月 4 日	20.913	95.586	22.317	139.875	27.971	50.672
7 月 5 日	23.678	87.607	22.593	136.829	27.126	47.626
7 月 6 日	23.773	84.034	20.573	127.338	29.335	43.594
7 月 7 日	24.804	96.617	20.573	137.091	26.834	51.873

4.3 问题三模型建立与求解

4.3.1 建模思路

题目要求根据 2023 年 6 月 24-30 日在售的 49 个的蔬菜单品，制定 7 月 1 日的单品补货计划。在问题二各约束条件基础上拓展单品、商超容量等约束条件，建立规划函数，得到目标函数最优解。由于传统单目标规划模型，无法掌握和考虑所有的因素且优化目标仅为各目标的加权和，无法控制优化过程中各目标均衡分配。故本文选择帕累托最优解的思想来建立单目标动态规划模型，并利用遗传算法对模型进行求解。

4.3.2 模型建立与求解

(1) 目标函数的确定

将总销售额减去总成本计算出总的利润，结合各单品销售单价、销量、批发价格、损耗率建立商超日总收益模型，保证收益最大。

$$\max\ Z=\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{n_i}(p_{ij}s_{ij}-m_{ij}Q_{ij}) \tag{23}$$

$$s_{ij}=Q_{ij}(1-\varepsilon_{ij}) \tag{24}$$

(2) 约束条件的确定

问题二的约束条件二和约束条件三已考虑当地消费者对蔬菜品类的购买能力约束及商超暑假期间对蔬菜总需求量的限制条件，本节在问题二的约束二、三的基础上增加了商超蔬菜单品个数限制，将可售单品总数控制在 27-33 个，即考虑

约束条件一：商超蔬菜单品销个数限制的约束条件

$$27\le\sum_{i=1}^{6}n_i\le 33 \tag{25}$$

其中 $n_i=k_i^Tk_i, i=1,2,...,6, k_i=(k_{i,1},...,k_{i,n_i})^T, k_{i,j}=0$或1，$j=1,...,n_i$,表示各品类单品是

否存在。

约束条件二：商超蔬菜单品最小陈列量限制的约束条件

题中所述，每日蔬菜单品订购量需满足不小于 2.5 千克的要求，即考虑各单品补货量的下限

$$Q_{ij} \geq 2.5 \tag{26}$$

(3) 确立规划模型

结合问题二的约束条件二、三及以上新增约束条件得到以下规划模型。

$$\max\ Z = \sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{n_i}(p_{ij}s_{ij} - m_{ij}Q_{ij})$$

$$s.t.\begin{cases} P_{it} = (1+r_{it}) \times C_{it} \\ \sum_{j=1}^{n_1} Q_{1j} \leq 28.09 + \tau_1 \\ \sum_{j=1}^{n_2} Q_{2j} \leq 161.495 + \tau_2 \\ \sum_{j=1}^{n_3} Q_{3j} \leq 94.19 + \tau_3 \\ \sum_{j=1}^{n_4} Q_{4j} \leq 28.37 + \tau_4 \\ \sum_{j=1}^{n_5} Q_{5j} \leq 54.18 + \tau_5 \\ \sum_{j=1}^{n_6} Q_{6j} \leq 22.95 + \tau_6 \\ \sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{n_i} Q_{ij} \leq 602.922 + \tau \\ s_{ij} = Q_{ij}(1-\varepsilon_{ij}) \\ 27 \leq \sum_{i=1}^{6} n_i \leq 33 \\ Q_{ij} \geq 2.5 \end{cases} \tag{27}$$

(4) 规划模型结果

本文采用帕累托最优解的思想对模型进行求解。帕累托最优解的理念，是资源分配的理想境界。设想有一个固有的群体和可供分配的资源，然后在从一个分配状态转化为另一个状态的过程中，即改善一个变量的状况不以，不会使其他变量的状况恶化，以达到一种均衡的状态。如此求解出的各单品销售量比较合理。

通过遗传算法实现求解帕累托的最优解，用 Python 代码定义问题类与主函数，键入多目标规划模型中的 6 个模型以及多个约束条件。

①帕累托最优解

帕累托前沿曲线展示了各品类总销量目标函数之间的权衡关系。曲线上的每个点代表一种权衡选择，其不会为了改善一个目标函数的值而导致其他目标函数值的恶化，在该曲线上每一点都是帕累托最优解。

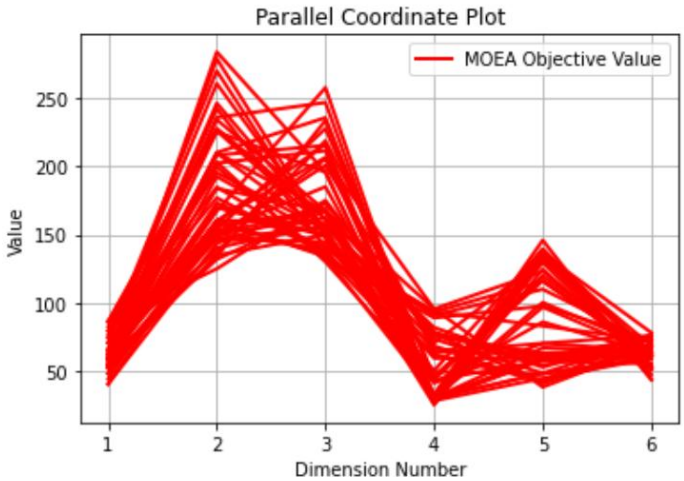

图 10 帕累托前沿曲线图

②销量最优单品

表 11 销量最优单品

单品名称	销量	单品名称	销量	单品名称	销量
西兰花	4	云南生菜(份)	21	小皱皮(份)	13
枝江青梗散花	19	云南油麦菜(份)	7	长线茄	5
菠菜(份)	8	竹叶菜	13	紫茄子(2)	5
红薯尖	5	红椒(2)	6	海鲜菇(包)	14
木耳菜	38	姜蒜小米椒组合装(小份)	14	金针菇(盒)	3
奶白菜	13	螺丝椒	6	双孢菇(盒)	16
上海青	8	螺丝椒(份)	4	西峡花菇(1)	15
娃娃菜	9	七彩椒(2)	7	洪湖藕带	3
苋菜	10	芜湖青椒(1)	4	净藕(1)	3
小青菜(1)	34	小米椒(份)	5	菱角	9

③补货最优量表

通过销量与补货之间的公式，计算出各单品的最优补货量。

表 12 单品最优补货量

单品名称	补货量	单品名称	补货量	单品名称	补货量
西兰花	4.41	云南生菜(份)	23.19	小皱皮(份)	14.35
枝江青梗散花	20.98	云南油麦菜(份)	7.73	长线茄	5.37
菠菜(份)	8.83	竹叶菜	15.05	紫茄子(2)	5.32
红薯尖	5.46	红椒(2)	6.62	海鲜菇(包)	14.00
木耳菜	41.13	姜蒜小米椒组合装(小份)	15.46	金针菇(盒)	3.01
奶白菜	15.42	螺丝椒	6.68	双孢菇(盒)	16.03
上海青	9.35	螺丝椒(份)	4.42	西峡花菇(1)	16.82
娃娃菜	9.23	七彩椒(2)	7.73	洪湖藕带	3.95
苋菜	12.27	芜湖青椒(1)	4.24	净藕(1)	3.18
小青菜(1)	37.92	小米椒(份)	5.52	菱角	9.96

④最优销售价格

根据各个单品补货量与销售价格之间的关系，通过最优补货量计算出最优销售价格。

表 13 最优销售价格

单品名称	单价	单品名称	单价	单品名称	单价
西兰花	12.41	云南生菜(份)	4.46	小皱皮(份)	2.59
枝江青梗散花	12.80	云南油麦菜(份)	4.16	长线茄	12.00
菠菜(份)	5.51	竹叶菜	3.77	紫茄子(2)	6.00
红薯尖	5.33	红椒(2)	18.89	海鲜菇(包)	2.75
木耳菜	5.33	姜蒜小米椒组合装(小份)	4.72	金针菇(盒)	1.88
奶白菜	4.79	螺丝椒	11.29	双孢菇(盒)	5.03
上海青	8.00	螺丝椒(份)	4.92	西峡花菇(1)	24.00
娃娃菜	6.54	七彩椒(2)	18.99	洪湖藕带	20.09
苋菜	3.81	芜湖青椒(1)	5.20	净藕(1)	14.40
小青菜(1)	5.20	小米椒(份)	5.77	菱角	14.00

⑤预估最大利润额

表 14 最大利润额

类别	花菜类	花叶类	辣椒类	茄类	食用菌类	水生根茎类
利润额	70.84	260.25	151.55	32.6	136.03	51.69
总计				702.96		

4.4 问题四求解

本文参考众多文献，在文章《高校后勤蔬菜原料价格制定方法研究》中提到蔬菜品种价格受产地、季节、天气、市场供求等因素的影响很大，点明蔬菜定价的部分影响因素。最后，确定以下数据。

4.4.1 季节性蔬菜供应量数据

蔬菜最大特点是采收时间与春、夏、秋、冬四季密切相关，所以消费者把它们称为时令蔬菜。市场上，价格与需求量的变化呈反方向变动。在某蔬菜的时令季节，该蔬菜的产量增多，价格实惠，消费者的需求增加。商超可以根据蔬菜生长特点调整蔬菜的补货比例。

4.4.2 天气、温度数据

受天气的影响，运输成本可能会增加，蔬菜供应量有可能会减少。如果拥有历史天气数据、历史蔬菜供应量数据及历史运输成本数据，能够利用数学模型对相关数据进行预测，避免造成成本的损失。温度过高或过低均会导致储存成本增加，加速蔬菜的损坏。

4.4.3 库存数据

了解当前的库存数据可以帮助商超更精确地确定补货量，避免出现过度补货或缺货的情况，维持库存与需求的平衡。

4.4.4 供应链数据

供应链数据能够体现供应链的效率、可靠性，收集不同供应链数据可以帮助商超寻找成本相对较低，蔬菜品质较好的供应商，一定程度上帮助控制成本。

4.4.5 消费者口味偏好数据

由于消费者个人口味偏好，会产生不同的蔬菜购买搭配。记录消费者口味偏好，可以对商超消费者人群进行分析，完善商超会员制度，刻画购买人群画像，帮助调整补货策略。并且由于季节关系，消费者口味会发生变化，消费者口味偏好数据需定时更新。例如在炎热的夏天，消费者可能更倾向于购买清爽可口的蔬菜，如黄瓜、白菜和胡萝卜。

4.4.6 促销和营销活动销量数据

促销和营销活动可以帮助商超清理旧货库存、优化未来的营销策略，观察营销活动数据能确定哪些促销活动收益较大，制订合理的促销频率，控制未来打折力度，避免亏本，以合适的定价吸引更多的客户。

4.4.7 市场需求数据

确保商超蔬菜的价格与市场趋势相同，制订合理的价格，若市场需求旺盛，可以适当提高价格，若市场需求较低可以适当降低价格促进消费，在保证商超的盈利能力同时需要注意维护市场秩序。

4.4.8 消费者满意度数据

收集消费者对当前蔬菜单品的满意度数据可以帮助商超调整蔬菜的品质、种类和价格。反馈不佳，可能需要考虑更换供应商或降低补货量，如果某些商品的反馈很好，可以增加补货量并优化补货策略。

4.4.9 商超保鲜努力程度

即为了提高蔬菜新鲜度做出的努力，例如在商超内设置数量较多的冰柜，体现了商超的保鲜水平，若商超的保鲜努力水平高，能够延长蔬菜寿命，在一定程度上能够抵御销量较少的风险，规避损失。

五、模型的综合评价和推广

5.1 模型优点

5.1.1 VAR 模型优点

在本文中利用 VAR 模型能够同时考虑多个变量之间的相互关系的特点，多变量建模，更全面地分析变量之间的相互影响和联动效应。通过捕捉变量之间的动态关系，包括滞后效应，更好地预测未来的变量走势。

5.1.2 帕累托最优解优点

帕累托最优解方法适用于多目标优化问题，能够同时考虑多个目标函数，并找到目标函数上的最优解决方案。

5.2 模型缺点

5.2.1 VAR 模型缺点

VAR 模型对数据的要求较高，需要有足够的时间序列数据，并且数据应该是平稳的，否则模型的结果可能不可靠。VAR 模型不能直接推断变量之间的因果关系，只能提供它

们之间的联动效应，不能简单地认为 VAR 模型能够揭示真正的因果关系。

5.2.2 帕累托最优解缺点

帕累托最优解方法适用于多目标优化问题，这些问题往往比单目标优化问题更加复杂和困难，可能需要更多的时间和资源，找到最优解。

5.3 模型推广

本文所述的 VAR 模型还可适用于金融市场中，它专注于研究市场变量间的多向互动以及关联关系。例如，可以将 VAR 模型应用于分析股票价格、汇率、利率等金融变量的相互影响，以及它们对金融市场的波动和风险的影响。

帕累托最优解决方案在多种决策场景中都有应用的可能性。举例来说，在城市规划过程中，为了实现经济增长、环境保护、社会公正等多重目标，从而实现各目标的最佳方案。

六、参考文献

[1]寇露彦,廖竞,李学俊等.基于 VAR 模型的加拿大气候变化预测[J].计算机与现代化,2022(10):13-18.

[2]陈镱尹. 基于向量自回归模型的我国运输量预测研究[D].贵州财经大学,2022.

[3]徐淑琴,徐恩典,马圣洁.基于动态规划模型的水资源优化配置——以泰来灌区为例[J].东北农业大学学报,2022,53(04):70-79.

[4]王国莉,陈孟君,冯荣华.水培蔬菜与土培蔬菜营养成分的差异分析[J].惠州学院学报,2021,41(03):22-26.

[5]关振林. 基于帕雷托最优分析的航迹筛选方法研究[D].华中科技大学,2020.

[6]乔润雨,刘文锋,刘泽群等.绿色蔬菜叶片叶绿素含量与 SPAD 值相关性研究[J].国土与自然资源研究,2018(01):80-82.

[7]李伟伟.不同种类蔬菜价格的相关关系及波动特征探析——以北京地区为例[J].价格月刊,2015(12):36-41.

[8]王穆楠,李林杰.我国娱乐教育文化消费平均指数变动趋势的实证分析——基于 X-12-ARIMA 季节调整方法[J].统计与管理,2010(04):71-73.

[9]方莉.高校后勤蔬菜原料价格制定方法研究[J].高校后勤研究,2021(10):22-24.

七、附录

附录一：数据预处理代码

```
#附件 1 与附件 2 合并
from datetime import datetime
import pandas as pd# 读取 Excel 文件
fj1 = pd.read_excel('D:\桌面\C 题\附件 1.xlsx')
fj2 = pd.read_excel('D:\桌面\C 题\附件 2.xlsx')# 显示数据
hb1 = pd.merge(fj1,fj2)
hb1
#新表与附件 3 合并
fj3 = pd.read_excel('D:\桌面\C 题\附件 3.xlsx')
hb2=pd.merge(hb1,fj3,on = ['销售日期','单品编码'],how = 'left')
hb3=pd.DataFrame(hb2)
hb3.to_excel('合并 123.xlsx', index=False)
riqi = hb3.groupby(['销售日期','分类名称'])['销量(千克)'].sum()
riqi.to_excel('D:\桌面\C 题\分类累加日期.xlsx')
```

附录二：问题一代码

```
import pandas as pd
data = pd.read_excel('各类品销量.xlsx')
#类品描述统计
lpms = data.groupby('分类名称')['销量(千克)'].describe()
print(lpms)
#类品热力图
plt.figure(figsize=(10,8),dpi=200)
sns.heatmap(data.corr(),cmap='Blues',annot=True,square=True)
plt.savefig('类品.jpg')
#春季类品热力图
chun = pd.read_excel('春.xlsx')
plt.figure(figsize=(10,8),dpi=200)
sns.heatmap(chun.corr(),cmap='Blues',annot=True,square=True)
plt.savefig('春.jpg')
#夏季类品热力图
xia = pd.read_excel('夏.xlsx')
plt.figure(figsize=(10,8),dpi=200)
```

```
sns.heatmap(xia.corr(),cmap='Blues',annot=True,square=True)
plt.savefig('夏.jpg')
#秋季类品热力图
qiu = pd.read_excel('秋.xlsx')
plt.figure(figsize=(10,8),dpi=200)
sns.heatmap(qiu.corr(),cmap='Blues',annot=True,square=True)
plt.savefig('秋.jpg')
#冬季类品热力图
dong = pd.read_excel('冬.xlsx')
plt.figure(figsize=(10,8),dpi=200)
sns.heatmap(dong.corr(),cmap='Blues',annot=True,square=True)
plt.savefig('冬.jpg')
#类品描述统计
import pandas as pd
data = pd.read_excel('代表性单品.xlsx')
dpms = data.groupby('单品名称')['销量(千克)'].describe()
print(dpms)
#类品热力图
plt.figure(figsize=(10,8),dpi=200)
sns.heatmap(data.corr(),cmap='Blues',annot=True,square=True)
plt.savefig('单品.jpg')
```

附录三：问题三代码

```
import numpy as np
import geatpy as ea #import geatpy

class MyProblem(ea.Problem):#继承 Problem 父类

    def __init__(self,M=6):
        name='MyProblem'#初始化 name(函数名称，可以随意设置)
        Dim=30#初始化 Dim(决策变量维数)
        maxormins=[1]*M#初始化 maxormins(目标最小最大化标记列表，1:最小化该目标:-1:最大化该目标)
        varTypes=[1]*Dim #初始化 varTypes(决策变量的类型，0:实数;1:整数)
        lb =[2.5] *Dim #决策变量下界
        ub=[50] *Dim #决策变量上界
```

```
        lbin=[1] *Dim#决策变量下边界(0 表示不包含该变量的下边界，I 表示包含)
        ubin=[1] *Dim#决策变量上边界(0 表示不包含该变量的上边界，1 表示包含)#调用父类构造方法完成实例化
        ea.Problem.__init__(self, name, M,maxormins,Dim,varTypes,lb, ub,lbin ,ubin)
    def evalVars(self,Vars): #目标函数
        x1=Vars[:,[0]]
        x2=Vars[:,[1]]
        x3 =Vars[:,[2]]
        x4 =Vars[:,[3]]
        x5 =Vars[:,[4]]
        x6 =Vars[:,[5]]
        x7 =Vars[:,[6]]
        x8 =Vars[:,[7]]
        x9 =Vars[:,[8]]
        x10 =Vars[:,[9]]
        x11 =Vars[:,[10]]
        x12 =Vars[:,[11]]
        x13 =Vars[:,[12]]
        x14 =Vars[:,[13]]
        x15 =Vars[:,[14]]
        x16 =Vars[:,[15]]
        x17 =Vars[:,[16]]
        x18 =Vars[:,[17]]
        x19 =Vars[:,[18]]
        x20 =Vars[:,[19]]
        x21 =Vars[:,[20]]
        x22 =Vars[:,[21]]
        x23 =Vars[:,[22]]
        x24 =Vars[:,[23]]
        x25 =Vars[:,[24]]
        x26 =Vars[:,[25]]
        x27 =Vars[:,[26]]
        x28 =Vars[:,[27]]
        x29 =Vars[:,[28]]
        x30 =Vars[:,[29]]
        f1=3.84*x1+2.92*x2

f2=0.92*x3+1.84*x4+1.84*x5+1.79*x6+3.17*x7+1.66*x8+0.95*x9+2.03*x10+0.51*x11+0.99*x12+1.08*x13
```

```
f3=4.57*x14+2.01*x15+2.96*x16+1.25*x17+5.43*x18+1.63*x19+3.40*x20+0.9*x21
            f4=4.5*x22+2.02*x23
            f5=0.8*x24+0.42*x25+1.62*x26+6.51*x27
            f6=3.61*x28+2.04*x29+3.86*x30
    #利用可行性法则处理约束条件

CV=np.hstack([x1+x2+x3+x4+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+
x19+x20+x21+x22+x23+x24+x25+x26+x27+x28+x29+x30                                -
365,x1+x2-28.09,x3+x4+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13-161.50,x14+x15+x16+x17+x18
+x19+x20+x21-94.19,x22+x23-28.37,x24+x25+x26+x27-54.18,x28+x29+x30-22.95])
            objV=np.hstack([f1,f2,f3,f4,f5,f6])
            return objV,CV

    if __name__=='__main__':
    # 实例化问题对象
        problem=MyProblem()# 构建算法
        algorithm=ea.moea_awGA_templet(
            problem,
            ea.Population(Encoding='RI',NIND=50),
            MAXGEN=50, # 最大进化代数
            logTras=0) # 表示每隔多少代记录一次日志信息# 求解
        res=ea.optimize(algorithm,
                        verbose=False,
                        drawing=0,
                        outputMsg=False,
                        drawLog=False,
                        saveFlag=False)
        prophetPop=res['optPop']
        algorithm = ea.moea_NSGA2_templet(problem, ea.Population(Encoding='RI',
NIND=50), MAXGEN=50, logTras=0)
        res = ea.optimize(algorithm, verbose=False, drawing=1,outputMsg=True,
drawLog=False, saveFlag=True)
        print(res)
```